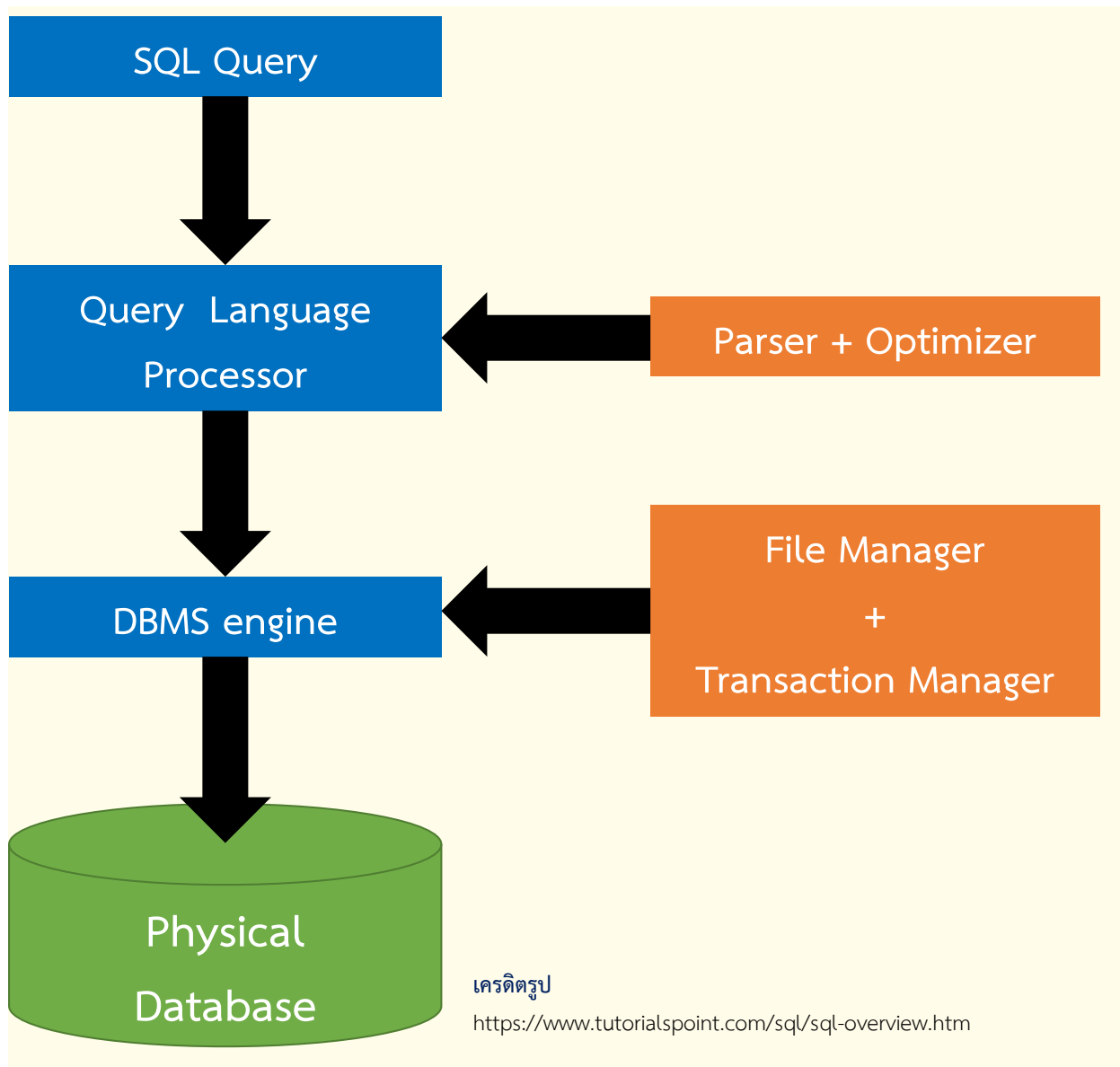


สรุปไวยากรณ์ ภาษา SQL เบื้องต้น

(แก้ไขใหม่ 18/02/2563)



สรุปไวยากรณ์ภาษา SQL เบื้องต้น

ประโยค SELECT

SELECT * **FROM** table_name;

SELECT column1, column2,

FROM table_name;

ข้อสังเกต database บางระบบต้องการเซมิโคลอน (;) ต่อท้ายเพื่อจบประโยคคำสั่ง SQL

Comments

คอมเมนต์เพียงบรรทัดเดียว จะเริ่มต้นด้วย --

-- **SELECT** * **FROM** Students;

คอมเมนต์หลายบรรทัด จะเริ่มต้นด้วย /* และสิ้นสุดด้วย */

/***SELECT** * **FROM** Students;

SELECT * **FROM** Class;

SELECT * **FROM** Teacher*/

DISTINCT Clause

SELECT **DISTINCT** column1, column2,

FROM table_name;

Aliases Clause

SELECT column_name **AS** alias_name

FROM table_name;

SELECT column1, column2,

FROM table_name **AS** alias_name;

WHERE Clause

SELECT column1, column2,

FROM table_name

WHERE condition;

ข้อสังเกต ประโยค **WHERE** ไม่ได้ใช้แค่ในประโยค **SELECT** เท่านั้น ยังสามารถใช้ในประโยค **UPDATE**, **DELETE** และอื่นๆ อีกด้วย

โอเปอเรเตอร์ในประโยค WHERE

โอเปอเรเตอร์ คำอธิบาย

= เท่ากับ

<> ไม่เท่ากับ (SQL บางเวอร์ชันอาจใช้ !=)

> มากกว่า

< น้อยกว่า

>= มากกว่า หรือ เท่ากับ

<= น้อยกว่า หรือ เท่ากับ

LIKE ค้นหาด้วยแพทเทิร์น

BETWEEN ข้อมูลอยู่ในช่วงระหว่าง

IN ระบุค่าที่เป็นไปได้

โอเปอเรเตอร์ LIKE

SELECT column1, column2,

FROM table_name

WHERE column_name **LIKE** { PATTERN };

สัญลักษณ์แทนตัวอักษรใน SQL (wildcard characters)

% ใช้แทนตัวอักษรตั้งแต่ 0 ตัว 1 ตัว หรือมากกว่านั้น

_ ใช้แทนตัวอักษรแค่ตัวเดียว

(MS Access จะใช้เครื่องหมาย ? แทน _)

โอเปอเรเตอร์ BETWEEN

SELECT column1, column2,

FROM table_name

WHERE column_name

BETWEEN value1 **AND** value2;

โอเปอเรเตอร์ IN

SELECT column1, column2,

FROM table_name

WHERE column_name **IN** (value1, value2, ...);



```
SELECT column1, column2, ....
FROM table_name
WHERE column_name IN
( SELECT STATEMENT );
```

โอเปอเรเตอร์ AND/OR

```
SELECT column1, column2, ....
FROM table_name
WHERE condition1 { AND | OR } condition2;
```

NOT Clause

```
SELECT column1, column2, ....
FROM table_name
WHERE NOT condition;
```

IS NULL Clause

```
SELECT column1, column2, ....
FROM table_name
WHERE column_name IS NULL;
```

IS NOT NULL Clause

```
SELECT column1, column2, ....
FROM table_name
WHERE column_name IS NOT NULL;
```

ORDER BY Clause

```
SELECT column1, column2, ....
FROM table_name
WHERE condition
ORDER BY column1, column2, .... {ASC|DESC};
```

GROUP BY Clause

```
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE condition
GROUP BY column_name(s)
ORDER BY column_name(s);
```

ฟังก์ชัน MIN() and MAX()

```
SELECT MIN( column_name )
FROM table_name
WHERE condition;

SELECT MAX( column_name )
FROM table_name
WHERE condition;
```

ฟังก์ชัน COUNT(), AVG() และ SUM()

```
SELECT COUNT( column_name )
FROM table_name
WHERE condition;

SELECT AVG( column_name )
FROM table_name
WHERE condition;

SELECT SUM( column_name )
FROM table_name
WHERE condition;
```

โอเปอเรเตอร์ EXISTS, ANY and ALL

```
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE EXISTS
    (SELECT column_name
     FROM table_name WHERE condition);

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name operator ANY
    (SELECT column_name
     FROM table_name WHERE condition);

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name operator ALL
    (SELECT column_name
     FROM table_name WHERE condition);
```

HAVING Clause

```
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE condition
GROUP BY column_name(s)
HAVING ( arithmetic function condition );
ORDER BY column_name(s)
```

*** arithmetic functions เป็นฟังก์ชันได้แก่ COUNT(), AVG() และ SUM()

ประโยค INSERT INTO

```
INSERT INTO
table_name( column1, column2, ....)
VALUES ( value1, value2, ....);

INSERT INTO table_name
VALUES ( value1, value2, ....);
```

ประโยค INSERT INTO SELECT

```
INSERT INTO
table_name2( column1, column2, ....)
SELECT column1, column2, ....
FROM table_name1
WHERE condition;

INSERT INTO table_name2
SELECT * FROM table_name1
WHERE condition;
```

ประโยค SELECT INTO

```
SELECT column1, column2, ....
INTO new_table [ IN externaldb ]
FROM old_table
WHERE condition;

SELECT *
INTO new_table [ IN externaldb ]
FROM old_table
WHERE condition;
```

ประโยค UPDATE

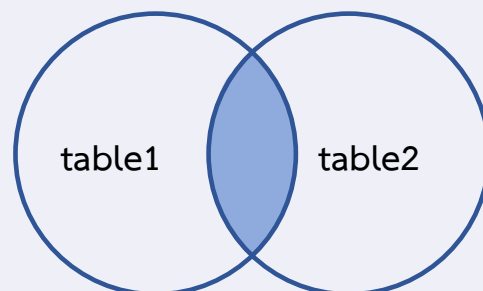
```
UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2, ....
WHERE condition;
```

ประโยค DELETE

```
DELETE FROM table_name
WHERE condition;
```

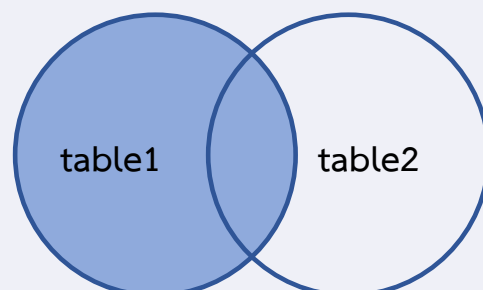
ข้อสังเกต ถ้าละประโยค WHERE เรคอร์ดทั้งหมดในตารางจะถูกลบออกไปหมด ซึ่งสามารถเขียนได้ด้วยประโยค DELETE * FROM table_name; หรือเขียนสั้นๆ DELETE FROM table_name;

การทำ INNER JOIN



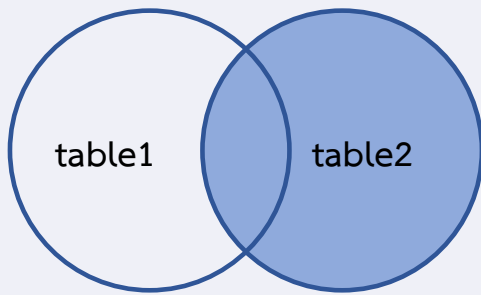
```
SELECT column1, column2, ....
FROM table1
INNER JOIN table2
ON
table1.column_name = table2.column_name;
```

การทำ LEFT JOIN



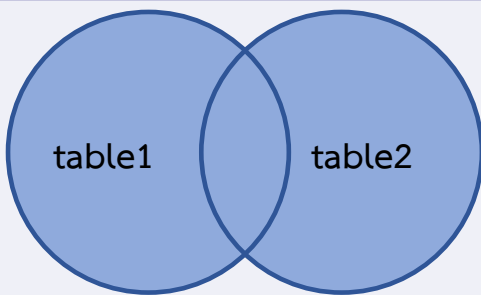
```
SELECT column1, column2, ....
FROM table1
LEFT JOIN table2
ON
table1.column_name = table2.column_name;
```

การทำ RIGHT JOIN



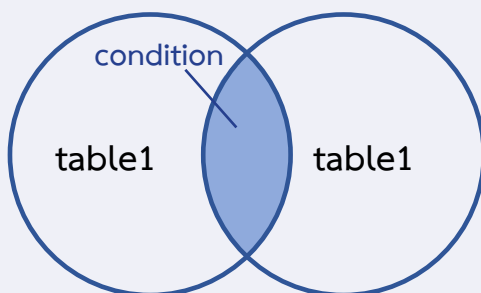
```
SELECT column1, column2, ....  
FROM table1  
RIGHT JOIN table2  
ON  
table1.column_name = table2.column_name;
```

การทำ FULL OUTER JOIN



```
SELECT column1, column2, ....  
FROM table1  
FULL OUTER JOIN table2  
ON  
table1.column_name = table2.column_name;
```

การทำ Self JOIN



```
SELECT column1, column2, ....  
FROM table1 T1, table1 T2  
WHERE condition;
```

การทำ UNION

```
SELECT column1, column2, ....  
FROM table1  
WHERE condition  
UNION  
SELECT column1, column2, ....  
FROM table2;  
WHERE condition
```

การทำ UNION ALL

```
SELECT column1, column2, ....  
FROM table1  
WHERE condition  
UNION ALL  
SELECT column1, column2, ....  
FROM table2;  
WHERE condition
```

ประโยค CREATE DATABASE

```
CREATE DATABASE database_name;
```

ประโยค DROP DATABASE

```
DROP DATABASE database_name;
```

ประโยค CREATE TABLE

```
CREATE TABLE table_name(  
column1 datatype,  
column2 datatype,  
.....  
columnN datatype,  
PRIMARY KEY( one or more columns )  
);
```

```
CREATE TABLE new_table_name AS  
SELECT column1, column2, ....  
FROM existing_table_name  
WHERE ....;
```

ประโยค DROP TABLE

```
DROP TABLE table_name;
```

ประโยค TRUNCATE TABLE

```
TRUNCATE TABLE table_name;
```

ประโยค CREATE INDEX

```
CREATE INDEX index_name  
ON table_name ( column1, column2, ...);
```

ประโยค CREATE UNIQUE INDEX

```
CREATE UNIQUE INDEX index_name  
ON table_name ( column1, column2, ...);
```

ประโยค DROP INDEX ^[1]

```
ALTER TABLE table_name  
DROP INDEX index_name;
```

ประโยค DESC ^[1]

```
DESC table_name;
```

ประโยค ALTER TABLE ^[1]

```
ALTER TABLE table_name  
ADD column_name { data_type };
```

```
ALTER TABLE table_name  
{ DROP | MODIFY } COLUMN  
column_name { data_type };
```

ประโยค ALTER TABLE (Rename) ^[1]

```
ALTER TABLE table_name  
RENAME TO new_table_name;
```

หมายเหตุ

[1] เป็นคำสั่ง SQL ที่ใช้กับ MySQL (ถ้าเป็น database ตัวอื่นอาจใช้รูปแบบเหมือนกัน หรือต่างกันได้)

อ้างอิง

https://www.w3schools.com/sql/sql_select.asp
<https://www.tutorialspoint.com/sql/sql-syntax.htm>

Written by

จตุรพัชร พัฒนทรงศิริไล

(Jaturapat Patanasongsivilai)